Algoritmos em Grafos

Atividade 4 – Programação

Professora: Juliana Paula Felix

Alunos: Brunno Alexcson de Carvalho e Daniel Junio Barbosa Souza Filho

CASOS DE TESTES

Questão 01

- Caso 1 – Grafo simples válido

Entrada

n = 3

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Saída

É um grafo válido.

Vértice 0: grau 2

Vértice 1: grau 2

Vértice 2: grau 2

- Caso 2 – Grafo com graus diferentes

Entrada

n = 4

0 1 0 0

1 0 1 1

0 1 0 0

0 1 0 0

Saída

É um grafo válido.

Vertice 0: grau 1

Vertice 1: grau 3

Vertice 2: grau 1

Vertice 3: grau 1

- Caso 3 – Matriz não simétrica (Inválido)

Entrada

n = 3

0 1 0

0 0 1

1 0 0

Saída

Não é um grafo válido.

- Caso 4 – Valor inválido (Não é 0 ou 1)

Entrada

n = 3

0 2 1

2 0 1

1 1 0

Saída

Não é um grafo válido

- Caso 5: Loop (Diagonal != 0)

Entrada

n = 3

1 1 0

1 0 1

0 1 0

Saída

Não é um grafo válido

- Caso 6: Grafo sem arestas

Entrada

n = 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- Caso 7: Grafo desconexo

Entrada

n = 4

0 1 0 0

1 0 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

Saída

Não é um grafo válido

Questão 02

- Caso 1: Grafo simples

Entrada

n = 3

m = 2

0 1

1 -1

-1 0

Saída

É um grafo válido.

Vértice 1: Grau de Saída: 1 Grau de Entrada: 0

Vértice 2: Grau de Saída: 1 Grau de Entrada: 1

Vértice 3: Grau de Saída: 0 Grau de Entrada: 1

Matriz de Adjacência:

0 1 0

0 0 1

0 0 0

- Caso 2: Com laço

Entrada

n = 2

m = 2

2 1

0 -1

Saída

É um grafo válido.

Vértice 1: Grau de Saída: 2 Grau de Entrada: 1

Vértice 2: Grau de Saída: 0 Grau de Entrada: 1

Matriz de Adjacência

1 1

0 0

- Caso 3: Com Arestas Paralelas

Entrada

n = 2

m = 2

1 1

-1 -1

Saída

É um grafo válido.

Vértice 1: Grau de Saída: 1 Grau de Entrada: 1

Vértice 2: Grau de Saída: 1 Grau de Entrada: 1

Matriz de Adjacência

0 1

1 0

- Caso 4: Inválido (Duas saídas na mesma aresta)

Entrada

n = 2

m = 1

1

1

Saída

Não é um grafo válido.

- Caso 5: Inválido (Valores inválidos)

Entrada

n = 2

m = 1

5

0

Saída

Não é um grafo válido

- Caso 6: Inválido (Coluna vazia)

Entrada

n = 2

m = 1

0

0

Saída

Não é um grafo válido

- Caso 7: Apenas vértices (Sem arestas)

Entrada

n = 3

m = 0

Saída

Vértice 1: Grau de Saída: 0 Grau de Entrada: 0

Vértice 2: Grau de Saída: 0 Grau de Entrada: 0

Vértice 3: Grau de Saída: 0 Grau de Entrada: 0

Matriz de Adjacência

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Questão 03

- Caso 1: Grafo Simples

Entrada

n = 3

Vértice 1: 2 -1

Vértice 2: 1 3 -1

Vértice 3: 2 -1

Saída

Lista de Adjacência:

Vértice 1: 2

Vértice 2: 1 3

Vértice 3: 2

Matriz de Adjacência

0 1 0

1 0 1

0 1 0

- Caso 2: Laço

Entrada

n = 1

Vértice 1: 1 -1

Saída

Grafo não é simples (possui laço).

- Caso 3: Vizinho duplicado

Entrada

2

2 2 -1

1 -1

Saída:

Vizinho duplicado.

Lista de Adjacência:

Vértice 1: 2

Vértice 2: 1

- Caso 4: Grafo completo

Entrada

3

2 3 -1

1 3 -1

1 2 -1

Saída:

Lista de Adjacência:

Vértice 1: 2 3

Vértice 2: 1 3

Vértice 3: 1 2

Matriz de Adjacência

0 1 1

1 0 1

1 1 0

- Caso 5: Grafo em linha

Entrada

4

2 -1

1 3 -1

2 4 -1

3 -1

Saída:

Lista de Adjacência:

Vértice 1: 2

Vértice 2: 1 3

Vértice 3: 2 4

Vértice 4: 3

Matriz de Adjacência

0 1 0 0

1 0 1 0

0 1 0 1

0 0 1 0

Questão 04

- Caso 1: Podem ser isomorfos (válido)

Entrada

3

0 1 1

1 0 1

1 1 0

3

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Saída:

O grafo 1 eh valido.

O grafo 2 eh valido.

Podem ser isomorfos

- Caso 2: Diferente número de vértices

Entrada

3

0 1 0

1 0 1

0 1 0

4

0 1 0 0

1 0 1 0

0 1 0 1

0 0 1 0

Saída:

O grafo 1 eh valido.

O grafo 2 eh valido.

Nao sao isomorfos.

- Caso 3: Mesmo vértices, mas diferente número de arestas

Entrada

3
0 1 0
1 0 0
0 0 0
3
0 1 1
1 0 0
1 0 0

Saída:
O grafo 1 eh valido.
O grafo 2 eh valido.
Nao sao isomorfos.

- Caso 4: Mesmo número de vértices e arestas, mas graus diferentes

Entrada

4
0 1 0 0
1 0 1 0
0 1 0 1
0 0 1 0
4
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0

Saída:
O grafo 1 eh valido.

O grafo 2 eh valido.

Nao sao isomorfos.

- Caso 5: Grafo inválido (não simples)

Entrada

2

0 2

2 0

2

0 1

1 0

Saída:

O grafo 1 nao eh valido.

Questão 05

- Caso 1: Grafo ciclo

Entrada

4

0 1 0 1

1 0 1 0

0 1 0 1

1 0 1 0

Saída:

Eh um grafo valido.

Grafo ciclo

- Caso 2: Grafo completo (K4)

Entrada

4

0 1 1 1

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 0

Saída:

Eh um grafo valido.

Grafo completo

Grafo roda

- Caso 3: Grafo roda (W5)

Entrada

5

0 1 1 1 1

1 0 1 0 1

1 1 0 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 1 0

Saída:

Eh um grafo valido.

Grafo roda

- Caso 4: Nenhum dos três

Entrada

4

0 1 0 0

1 0 1 0

0 1 0 0

0 0 0 0

Saída:

Eh um grafo valido.

Nenhum dos tres

- Caso 5: Grafo inválido (não simples)

Entrada

3

0 1 2

1 0 1

2 1 0

Saída:

Nao eh um grafo valido.

Questão 06

- Caso 1: Ciclo Euleriano simples

Entrada

4

0 1 0 1

1 0 1 0

0 1 0 1

1 0 1 0

Saída:

Eh um grafo valido.

O grafo possui um ciclo euleriano.

Grau dos vertices: 2 2 2 2

- Caso 2: Não Euleriano (graus ímpares)

Entrada

4

0 1 1 0

1 0 1 1

1 1 0 0

0 1 0 0

Saída:

Eh um grafo valido.

O grafo nao possui um ciclo euleriano.

- Caso 3: Grafo desconexo

Entrada

4
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0

Saída:

Nao eh um grafo valido.

- Caso 4: Matriz inválida (não simétrica)

Entrada

3
0 1 0
0 0 1
0 1 0

Saída:

Nao eh um grafo valido.

- Caso 5: Euleriano mais complexo

Entrada

5
0 1 1 0 0
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
0 1 1 0 0
0 1 1 0 0

Saída:

Eh um grafo valido.

O grafo possui um ciclo euleriano.

Grau dos vertices: 2 4 4 2 2